

EpidemIA

Relatorio de Modelagem de Dados (Barker + Relacional)

1. Descricao do Sistema

O EpidemIA e plataforma SaaS preditiva para saude publica. Cruza dados orbitais com indicadores por zona, sem dados pessoais (LGPD). Antecipa surtos de dengue, zika e malaria.

Prototipo: Dashboard (IRE, mapa, KPIs), Alertas de Surtos e App do Agente (GPS, checklist).

1.1 Atores

Ator	Papel
Gestor	KPIs, alertas, acoes
Motor IRE	Calculo IRE e previsao
Agente	Missao campo
Operador	Satelite/sensor

1.2 Regras de negocio

RN	Regra
RN01	Regiao pertence a municipio
RN02	Codigo unico/municipio
RN03	IRE 0-100
RN04	Critico IRE>=71
RN05	Leitura PK composta
RN06	Sem paciente LGPD
RN07	Missao 1:0..1 por acao
RN08	Alerta exige regiao
RN09	Missao concluida atualiza acao

2. Requisitos de Dados

2.1 RF-D (funcionais)

ID	Requisito	Prototipo
RF-D01	Municipio+doencas	Sao Paulo SP
RF-D02	Regiao GPS	Quadrante 12A
RF-D03	Leituras EO	Temp 26.5C umid 78%
RF-D04	IRE	medio 47; 12A=92
RF-D05	Previsao	85% 3 sem
RF-D06	Alertas	4 ativos
RF-D07	Acoes	23/semana
RF-D08	Missao	checklist 4
RF-D09	KPIs	dashboard

2.2 RNF-D

ID	Requisito
RNF-D01	LGPD por zona
RNF-D02	Historico agregado
RNF-D03	Rastreo orbital

2.3 Matriz UI

UI	Tabela
IRE medio 47	vw_kpi_municipio
4 alertas	alerta_risco
18 regioes	regiao_monitorada
12A IRE 92	calculo_ire
85% 3sem	previsao_surto
checklist	item_checklist_missao

3. Modelo Barker

3.1 Legenda

Simbolo	Significado
#	UID
*	Obrigatorio
tracejado	Entidade fraca
arco	Generalizacao

3.2 REGIAO_MONITORADA

Subtipos inclusivos: REGIAO_URBANA e REGIAO_RURAL. Java: RegiaoMonitorada, RegiaoUrbana, RegiaoRural.

```
REGIAO_MONITORADA
+-- REGIAO_URBANA (densidade)
+-- REGIAO_RURAL (corpo hidrico)
```

3.3 Entidades fortes

Entidade	UID
MUNICIPIO	id_municipio
DOENCA_VETOR	id_doenca
REGIAO_MONITORADA	id_regiao
SATELITE	id_satelite
SENSOR_ORBITAL	id_sensor
CALCULO_IRE	id_calculo
PREVISAO_SURTO	id_previsao
ALERTA_RISCO	id_alerta
ACAO_PREVENTIVA	id_acao
AGENTE_SAUDE	id_agente
MISSAO_CAMPO	id_missao

3.4 Fracas e associativa

LEITURA_ORBITAL: PK (id_regiao, id_sensor, data_hora). ITEM_CHECKLIST_MISSAO: PK (id_missao, ordem). MUNICIPIO_DOENCA: N:N.

3.5 Cardinalidades

De	Para	Card
MUNICIPIO	REGIAO	1:N
SATELITE	SENSOR	1:N
REGIAO	LEITURA	1:N
REGIAO	IRE	1:N
ALERTA	ACAO	1:N
ACAO	MISSAO	1:0..1
AGENTE	MISSAO	1:N

3.6 Dominios

ORBITAL: SATELITE->SENSOR->LEITURA
PREDITIVO: REGIAO->IRE->PREVISAO->ALERTA
OPERACIONAL: ALERTA->ACAO->MISSAO

4. Validacao

Item	Status
RF-D01-09	OK
RNF-D01 LGPD	OK
Pitch 85% 3sem	OK
Java subtipos	OK
Seed prototipo	OK

5. Modelo Relacional

5.1 Mapeamento

Barker	Tabela	PK
MUNICIPIO	municipio	id
MUNICIPIO_DOENCA	municipio_doenca	composta
REGIAO	regiao_monitorada	id_regiao
LEITURA	leitura_orbital	composta
IRE	calculo_ire	id_calculo
ALERTA	alerta_risco	id_alerta
MISSAO	missao_campo	id_missao
HISTORICO	historico_epidemiologico	composta

5.2 Integridade

FK: ON DELETE RESTRICT. UNIQUE (municipio,codigo). UNIQUE id_acao em missao. CHECK IRE 0-100, severidade, status.

5.3 Views

vw_kpi_municipio e vw_alertas_regiao.

5.4 Seed

Dado	Valor
Municipio	Sao Paulo SP
Regiao	12A IRE 92
Previsao	85% 3 semanas
Alertas	4 ativos
Missao	AG-2847 + 4 checklist